

ÖDEV 9 :

KİTAP (KitapID, Başlık, Yayıncı, Yıl)
Öğrenci (ÖğrID, ÖğrAdı, Bölüm, Yaş)
Yazar (YAdı, Adres)
Ödunc (KitapID, ÖğrID, Tarih)
Yazılmış (KitapID, YAdı)
Açıklama (KitapID, Anotlar)

a-) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyniz

π Başlık, yıl (Kitap)

b-) Bölümü 115 olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyniz

$\sigma_{Bölüm = "115"} (Öğrenci)$

c-) Tüm öğrencileri ödünâ alabilecekleri kitaplar ile listeleyniz

Öğrenci X Kitap

d-) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyniz.

$\sigma_{Yayıncı = 'SAÜ' \wedge Yıl < 1990} (Kitap)$

e-) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyniz.

$\pi YAdı (\sigma_{Adres = 'sakarya'} (Yazar))$

f-) 30 yaşından büyük ve 115 de olmayan öğrencilerin adını listeleyniz.

$\pi ÖğrAdı (\sigma_{Yaş > 30 \wedge Bölüm \neq '115'} (Öğrenci))$

g-) YAdı alanını Adı olarak değiştireniz

→ İlişkisel cebirde sütun (alan) isimlerini veya tablonun kendisini yeniden adlandırmak için Yeniden Adlandırma (Rename) operatörü olan ρ (rho) sembolünü kullanırız

$\rho Adı \leftarrow YAdı (Yazar)$

h-) 115'de okuyan ve kitap ödünâ alan tüm öğrencileri listeleyniz

$\sigma_{Bölüm = '115'} (Öğrenci) \bowtie \sigma_{Ödunc}$

i-) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyniz. (kartesiyen)

$\pi Başlık (\sigma_{Kitap, KitapID = Yazılmış. KitapID \wedge Yazılmış. YAdı = 'Kotan'} (Kitap \times Yazılmış))$

j-) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'Veritabanı' anahtarını taşımayan kitapların başlıklarını listeleyniz.

Adını adını adını

1- Kötan'ın yazdığı kitapların ID'lerini bulalım

$R_1 \leftarrow \pi \text{KitapID} (\sigma \text{Yadi} = 'Kötan' (Yazılmış))$

2- 'Veritabanı' anahtar içeren kitapların ID'lerini bulalım

$R_2 \leftarrow \pi \text{KitapID} (\sigma \text{Anahtar} = 'Veritabanı' (Acıklama))$

3- Kötan'ın kitaplarından 'Veritabanı' olanları çıkartalım (fark islemi)

$R_3 \leftarrow R_1 - R_2$ (Buraya kadar sadece elimizdeki kitapID numaraları var, isimler yok)

4- Kuru ID listesini o/p kitap tablosuyla birleştiriyoruz ki "Başlık" bilgilerine ulaşalım

$R_4 \leftarrow R_3 \bowtie \text{Kitap}$

5- oluşan tablodan sadece kitapların isimlerini çekiyoruz

$\text{sonuc} \leftarrow \pi \text{Başlık} (R_4)$

→ $\pi \text{Başlık} ((\pi \text{KitapID} (\sigma \text{Yadi} = 'Kötan' (Yazılmış)) - \pi \text{KitapID} (\sigma \text{Anahtar} = 'Veritabanı' (Acıklama))) \bowtie \text{Kitap})$

k- Herbir kitabın anahtarlarıyla birlikte listelenecek anahtar olmayan kitapların listelenmediğini unutmayınız

$\pi \text{Başlık, Anahtar} (\text{Kitap} \bowtie \text{Acıklama})$

1) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listelenecek

$\pi \text{OgrAdi, Başlık} (\text{Ogranci} \bowtie \text{Ödunc} \bowtie \text{Kitap})$

m- 'Yasin' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listelenecek

$\pi \text{Başlık} (\sigma \text{Yadi} = 'Yasin' (Yazılmış \bowtie \text{Kitap}))$

n- 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listelenecek

$\pi \text{Yadi} (\sigma \text{ogrAdi} = 'Veli' (\text{Ogranci} \bowtie \text{Ödunc} \bowtie \text{Yazılmış}))$

o- Kurgu kitaplar 'Veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir

$\pi \text{Başlık} ((\pi \text{KitapID} (\sigma \text{Anahtar} = 'Veritabanı' (Acıklama)) \cap \pi \text{KitapID} (\sigma \text{Anahtar} = 'programlama' (Acıklama))) \bowtie \text{Kitap})$